

- u) 对元器件等外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划；
- v) 落实软件开发计划的措施，确定软件需求分析、设计、编码、测试等要求，以及测试工作独立性的要求；
- w) 需要时，对产品和服务改进做出安排；
- x) 对采用数字化设计、制造的产品，确定信息传递、数据转换、技术状态等过程控制要求。

组织应确定产品和服务的设计准则，包括通用质量特性的相关要求。

设计和开发策划的输出应形成文件，并及时更新。

### 8.3.3 设计和开发输入

组织应针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定必需的要求。组织应考虑：

- a) 功能和性能要求；
- b) 来源于以前类似设计和开发活动的信息；
- c) 法律法规要求；
- d) 组织承诺实施的标准或行业规范；
- e) 由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果；
- f) 外部接口和数据；
- g) 工艺要求。

针对设计和开发的目的，输入应是充分和适宜的，且应完整、清楚。

相互矛盾的设计和开发输入应得到解决。

组织应保留有关设计和开发输入的成文信息。

组织应对设计和开发输入的充分性和适宜性进行评审，并保留评审结果的记录。

### 8.3.4 设计和开发控制

组织应对设计和开发过程进行控制，以确保：

- a) 规定拟获得的结果；
- b) 实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；
- c) 实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；
- d) 实施确认活动，以确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途；
- e) 针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；
- f) 保留这些活动的成文信息；
- g) 控制技术状态的更改，转阶段前实施技术状态确认；
- h) 开展通用质量特性和计算机软件的评审、验证和确认活动；
- i) 转阶段评审前达到规定要求，并提出转阶段风险评估报告。

组织应邀请顾客参加设计和开发确认，对评审、验证和确认提出的问题采取措施并进行跟踪。邀请顾客参加其关注的设计和开发评审、验证，并将结论及采取措施的结果向顾客通报。

需要定型(鉴定)的产品，组织应按有关规定及GJB 1362要求完成定型(鉴定)准备工作。

注1：设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。根据组织的产品和服务的具体情况，可以单独或以任意组合的方式进行。

注2：计算机软件的验证和确认，包括软件过程的分析、评价、评审、审查、评估和测试等，确保满足预期用途和用户需要。

### 8.3.5 设计和开发输出

组织应确保设计和开发输出：

- a) 满足输入的要求；
- b) 满足后续产品和服务提供过程的需要；
- c) 包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；
- d) 规定产品和服务特性，这些特性对于预期目的、安全和正常提供是必需的；
- e) 按照 GJB 909 要求，制定关键件(特性)、重要件(特性)项目明细表，并在产品和服务设计文件和工艺文件上进行相应标识；
- f) 规定产品使用所必需的保障方案和保障资源要求；
- g) 包括产品规范、工艺总方案、工艺规程，使用手册，诊断指南、产品和服务安全使用培训教程等，以及根据顾客要求按照 GJB 6600 制作的交互式电子技术手册；
- h) 包括通用质量特性设计报告；
- i) 包括风险分析报告(含风险控制措施)。

组织应保留有关设计和开发输出的成文信息。

### 8.3.6 设计和开发更改

组织应对产品和服务在设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。

组织应保留下列方面的成文信息：

- a) 设计和开发更改；
- b) 评审的结果；
- c) 更改的授权；
- d) 为防止不利影响而采取的措施。

设计更改应符合技术状态管理要求，计算机软件的更改应符合软件配置管理要求。组织应跟踪设计更改的实施，对重要的设计更改应进行系统分析和验证，并按规定履行审批程序。

### 8.3.7 新产品试制

组织应对新产品试制过程进行控制，控制内容包括：

- a) 在产品试制前进行产品试制准备状态检查，满足 GJB 1710 的要求；
- b) 进行工艺评审，满足 GJB 1269 的要求；
- c) 编制首件鉴定目录，进行首件鉴定，满足 GJB 908 的要求；
- d) 在产品试制完成后进行产品质量评审，满足 GJB 907 的要求。

组织应保留试制过程和采取任何措施的记录(见 7.5.3)。

组织应邀请顾客参加其关注的产品生产准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审。

注：新产品试制，可包括工程样机制造、定型前的小批量生产。

### 8.3.8 设计和开发的试验控制

组织应对试验过程实施控制，确保试验结果的有效性。组织应：

- a) 编制并评审试验大纲或试验计划，包括试验目的、内容、条件、方法、程序、职责、受试产品技术状态、质量要求、结果评定准则等。对顾客关注的试验，其试验大纲或试验计划应经顾客同意；
- b) 做好试验前的准备，并实施准备状态检查；

- c) 按照试验大纲或试验计划组织试验;
- d) 按规定的程序和试验鉴定有关要求收集、整理数据和原始信息, 分析、评价试验结果, 保证试验数据的完整性和准确性;
- e) 对试验发现的故障和缺陷, 采取有效的纠正措施, 并再次进行试验或验证(见10.2);
- f) 保留试验过程、结果及任何必要措施的记录(见7.5.3);
- g) 对用于试验的计算机软件进行验证和确认, 并实施软件配置控制;
- h) 在有资质并得到顾客认可的试验机构进行鉴定试验。

组织应邀请顾客参加其关注的试验, 通报试验结果, 试验过程的变更应征得其同意。

## 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制

### 8.4.1 总则

组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。

在下列情况下, 组织应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制:

- a) 外部供方的产品和服务将构成组织自身的产品和服务的一部分;
- b) 外部供方代表组织直接将产品和服务提供给顾客;
- c) 组织决定由外部供方提供过程或部分过程。

组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力, 确定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施, 组织应保留成文信息。

组织应根据评价的结果编制合格供方名录, 作为选择外部供方和采购的依据。在合格供方名录外选择外部供方时, 应按规定履行审批手续。组织应要求外部供方对其直接和次级外部供方采取适当的控制, 以确保其提供的产品和服务满足要求。

组织应邀请顾客参加其关注的外部供方评价和选择。

选择、评价外部供方时, 应确保有效地识别并控制风险(见8.1)。

注: 合格供方名录应明确外部供方提供的过程、产品和服务的范围。

### 8.4.2 控制类型和程度

组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。

组织应:

- a) 确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中;
- b) 规定对外部供方的控制及其输出结果的控制;
- c) 考虑:
  - 1) 外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响;
  - 2) 由外部供方实施控制的有效性。
- d) 确定必要的验证或其他活动, 以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求;
- e) 明确验证要求、方法和合格判定准则, 按要求实施验证, 保留验证的记录;
- f) 在委托外部供方进行验证时, 规定委托的要求并保留委托和验证的记录, 包括实验室或试验机构的资质信息;
- g) 在采购非货架软件时, 要求并监督外部供方按照软件工程化要求实施控制, 保留控制的记录;
- h) 在采购新设计和开发的产品时, 对采购项目和外部供方进行充分论证, 并按规定审批;

- i) 确保采购的新设计和开发的产品，经验证合格后方可使用。

#### 8.4.3 提供给外部供方的信息

组织应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分和适宜的。

组织应与外部供方沟通以下要求：

- a) 需提供的过程、产品和服务；
- b) 对下列内容的批准：
  - 1) 产品和服务；
  - 2) 方法、过程和设备；
  - 3) 产品和服务的放行。
- c) 能力，包括所要求的人员资格；
- d) 外部供方与组织的互动；
- e) 组织使用的对外部供方绩效的控制和监视；
- f) 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动；
- g) 在技术协议或合同中，明确外部供方提供产品的功能和性能要求、质量保证要求和保障要求；
- h) 外部供方需提供产品和服务的技术质量问题及处理结果报告；
- i) 外部供方需提供产品的技术状态变更、其生产线和工艺或设备发生变化的信息；
- j) 包含对外部供方生产和保持的成文信息的控制要求；
- k) 外部供方应提供的其他信息。

#### 8.5 生产和服务提供

##### 8.5.1 生产和服务提供的控制

组织应在受控条件下进行生产和服务提供。

适用时，受控条件应包括：

- a) 可获得成文信息，以规定以下内容：
  - 1) 拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性；
  - 2) 拟获得的结果。
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；
- d) 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境；
- e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格；
- f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。确认内容包括：
  - 1) 过程评审和批准的准则；
  - 2) 设备认可和人员资格鉴定；
  - 3) 特定的方法和程序的使用；
  - 4) 记录的要求。
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后的活动；
- i) 实施数字化制造过程的控制措施，如：信息格式、数据接口、电子签名、版本控制等；

- j) 获得适宜的原材料和辅助材料；
- k) 确认和审批生产和服务使用的计算机软件；
- l) 控制温度、湿度、清洁度、静电防护等环境条件；
- m) 关于预防、探测和排除多余物的规定；
- n) 以清楚实用的方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则；
- o) 对首件产品进行自检和专检，并对首件作出标记，保留实测信息；
- p) 使用代用器材时需经审批，影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意。

#### 8.5.2 标识和可追溯性

需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。

组织应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。

当有可追溯要求时，组织应控制输出的唯一性标识，并应保留所需的成文信息以实现可追溯。

组织应实施产品的批次管理，以确保：

- a) 按批次建立记录，详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者，并按规定保存；
- b) 使产品和服务的批次标记和原始信息保持一致；
- c) 能追溯产品和服务交付前的情况和交付信息。

#### 8.5.3 顾客或外部供方的财产

组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产。

对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和防护。

若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的成文信息。

注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备以及场所、知识产权和个人资料。

#### 8.5.4 防护

组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。

注：防护可包括标识、处置、污染控制、静电控制、包装、储存、传输或运输以及保护。

#### 8.5.5 交付后的活动

组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。

在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不良的后果；
- c) 产品和服务的性质、使用和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈；
- f) 对交付后活动采取以下控制措施：
  - 1) 按规定完成产品使用和维护的技术培训；
  - 2) 确保与产品使用和维护相关的技术文件得到控制和更新；
  - 3) 确保提供技术支持和资源，委派技术服务人员到现场服务；
  - 4) 收集、分析产品使用和服务中的信息；